

Crafting Code

Jour 2

Les cinq principes SOLID

Badmavasan KIROUCHENASSAMY

CODA

Ce que vous saurez faire ce soir

Les cinq sorties de la journée

- **Diagnostiquer** une conception rigide sans connaître le métier
- **Énoncer** chacun des cinq principes, et dire ce qu'il **ne veut pas** dire
- **Repérer** une violation sur du code réel, avec des signes concrets
- **Corriger** en petits pas, sans casser les tests existants
- **Refuser** d'appliquer un principe quand il coûte plus qu'il ne rapporte

Où on en est

Ce que le jour 1 a réglé, et ce qu'il n'a pas réglé

Réglé hier	Pas encore réglé
des noms qui disent l'intention	où placer les frontières entre modules
des fonctions courtes et testées	comment ajouter sans rouvrir
la complexité mesurée et bornée	comment remplacer un composant
des bugs prouvés avant correction	comment tester ce qui touche le réseau

*Hier c'était l'échelle de la **ligne** et de la **fonction**. Aujourd'hui, l'échelle du **module**.*

Le déroulé

3 heures de cours, 5 heures de TP

Bloc	Durée	Contenu
Acte 1	25 min	Pourquoi du code propre peut rester impossible à faire évoluer
Acte 2	28 min	S , une seule raison de changer
Acte 3	33 min	O , ouvert à l'extension
Acte 4	28 min	L , la substitution
Acte 5	22 min	I , des interfaces à la taille du besoin
Acte 6	28 min	D , l'inversion des dépendances
Acte 7	16 min	Synthèse, et quand ne pas appliquer
TP2	5 h	Cinq violations dans un code en service, à vous de jouer

Acte 1

Du code propre

peut être impossible à faire évoluer

Le code du TP2

Ce que vous allez recevoir cet après-midi

Mesure	Valeur
Tests	25, tous verts
Complexité maximale	A
Complexité moyenne	A (1.70)
Problèmes ruff	0
Fonctions de plus de 20 lignes	0
Noms compréhensibles sans commentaire	oui

*Sur **tous** les critères d'hier, ce code est irréprochable. Regardons ce qui se passe quand le commercial arrive lundi matin.*

Démo 1

Trois demandes, toutes légitimes, toutes petites

- Ajouter une formule **decouverte** à 4 euros par poste
- Ajouter un code promo **RENTREE**, 10 % en septembre
- Envoyer la facture par **SMS** en plus du courriel

*Chronométrez-moi. Et surtout, comptez les fichiers que je dois **rouvrir**.*

Demande 1, la formule découverte

Il faut rouvrir une fonction qui marchait

Ce qui existe

```
def prix_par_poste(formule):  
    if formule == FORMULE_ESSENTIEL:  
        return 9.0  
    if formule == FORMULE_PRO:  
        return 19.0  
    if formule == FORMULE_ENTREPRISE:  
        return 39.0  
    raise FormuleInconnue(formule)
```

Ce qu'il faut faire

```
def prix_par_poste(formule):  
    if formule == FORMULE_DECOUVERTE:      # nouveau  
        return 4.0                        # nouveau  
    if formule == FORMULE_ESSENTIEL:  
        return 9.0  
    if formule == FORMULE_PRO:  
        return 19.0  
    if formule == FORMULE_ENTREPRISE:  
        return 39.0  
    raise FormuleInconnue(formule)
```

Une fonction **testée et en production** est rouverte pour une formule qui ne la concernait pas. Ses 4 tests doivent être rejoués.

Demande 3, l'envoi par SMS

Le métier apprend un deuxième canal

Ce qui existe

```
class EmetteurDeFactures:
    def __init__(self):
        self.passerelle = ClientSMTP()

    def emettre(self, abonnement, adresse, ...):
        ...
        self.passerelle.envoyer_courriel(
            adresse, sujet, corps
        )
```

Ce qu'on va écrire, avouons-le

```
def emettre(self, abonnement, adresse,
            canal="courriel", ...):
    ...
    if canal == "courriel":
        self.passerelle.envoyer_courriel(
            adresse, sujet, corps
        )
    elif canal == "sms":
        self.passerelle.envoyer_sms(
            adresse, corps
        )
```

Sauf que `ClientSMTP.envoyer_sms` lève `NotImplementedError`. On va donc aussi toucher à la passerelle. Deux fichiers pour un canal.

Le bilan de la démo

Trois petites demandes, voilà la facture

Demande	Fichiers rouverts	Fonctions modifiées	Tests à rejouer
Formule découverte	2	2	25
Code promo RENTREE	1	1	25
Envoi par SMS	2	2	25

- Aucune de ces trois demandes n'ajoute de la **complexité métier**
- Les trois obligent à toucher du code **qui marchait**
- Et l'application ne fait que **200 lignes**

Imaginez le même exercice sur 40 000 lignes.

Les quatre symptômes

Robert C. Martin, le vocabulaire du diagnostic

Rigidité

Un changement simple oblige à en faire une cascade d'autres.

« je touche à ça et il faut tout retester »

Fragilité

Une modification casse quelque chose qui n'a aucun rapport.

« j'ai changé la TVA, l'export PDF est cassé »

Immobilité

On ne peut pas réutiliser un morceau ailleurs sans emporter tout le reste.

« pour ça il faudrait importer la base »

Viscosité

Faire les choses proprement coûte plus cher que les bricoler.

« un if de plus ici, et c'est réglé »

À vous

Lequel avez-vous déjà vécu ?

- **Rigidité** : vous annoncez trois jours pour ce que le client croit être une case à cocher
- **Fragilité** : la production casse à un endroit que personne n'a touché
- **Immobilité** : vous réécrivez une fonction qui existe déjà, parce que l'extraire est trop cher
- **Viscosité** : vous savez comment faire proprement, et vous ne le faites pas

Ces quatre mots vous serviront plus en réunion que les cinq lettres de SOLID.

Ce qu'est vraiment la conception

Une seule décision, répétée

La conception, ce n'est pas choisir des classes. C'est décider **où passent les frontières**.

- De quel côté de la frontière met-on cette règle ?
- Qu'est-ce qui a le droit de traverser ?
- Qu'est-ce qui change **ensemble**, et qu'est-ce qui change **séparément** ?

Les cinq principes d'aujourd'hui répondent tous à ces trois questions.

Les deux seules notions à retenir

Tout le reste en découle

Cohésion, à l'intérieur d'un module : est-ce que ces éléments ont une raison d'être ensemble ?

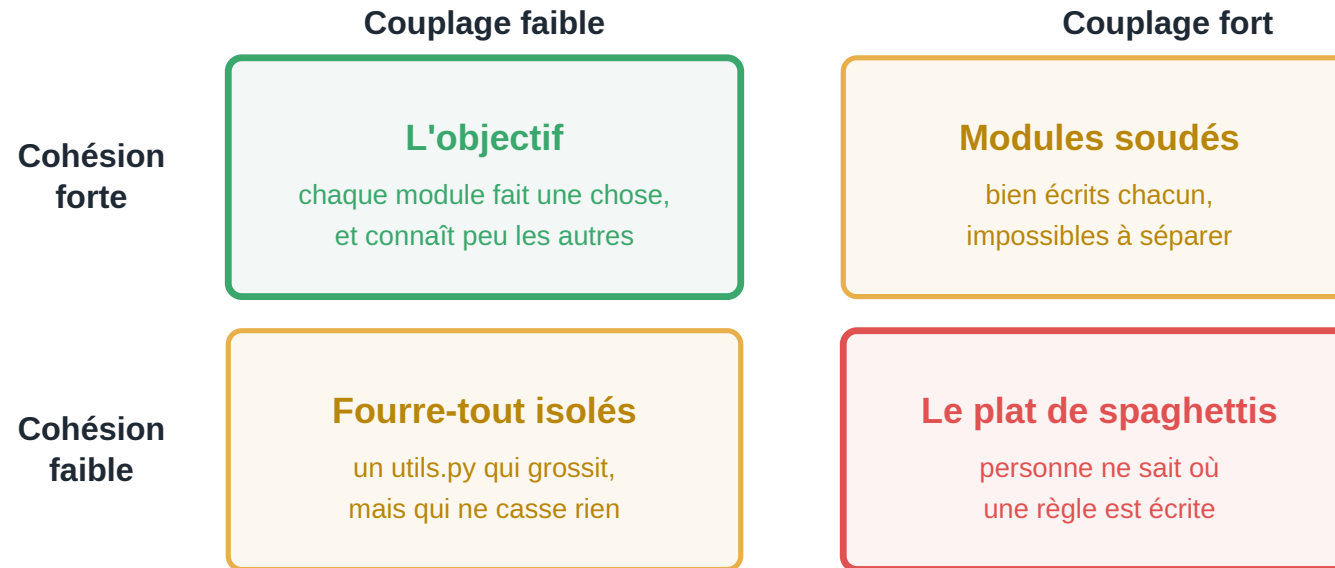
Couplage, entre modules : est-ce que changer l'un oblige à changer l'autre ?

L'objectif tient en une phrase : **forte cohésion, faible couplage**.

Aucun des deux ne se mesure parfaitement. Les deux se sentent immédiatement à la lecture.

Les quatre situations possibles

Et une seule qui vous intéresse



Mesurer le couplage sans outil

Vos imports sont un aveu

```
grep -rn "^from \|^import " --include="*.py" . | grep -v test_
```

- Un module qui importe **8 autres modules** métier a 8 raisons de casser
- Un module que **personne** n'importe est soit mort, soit mal nommé
- Un import qui va du métier vers un détail technique est une **inversion manquée**

Le graphe de vos imports est le vrai plan de votre application. Pas le schéma sur le mur.

Héritage ou composition

La décision de conception la plus fréquente

Héritage : est un

```
class AbonnementAnnuel(Abonnement):  
    def resilier(self, a_partir_de):  
        raise ResiliationImpossible(...)
```

- Relation figée à l'écriture
- On hérite de **tout**, y compris de ce qu'on ne veut pas
- Un seul axe de variation

Composition : a un

```
class Abonnement:  
    def __init__(self, politique):  
        self.politique = politique  
  
    def resilier(self, a_partir_de):  
        return self.politique.resilier(  
            self, a_partir_de  
        )
```

- Relation choisie à l'exécution
- On ne prend que ce dont on a besoin
- Plusieurs axes possibles

*Règle par défaut : **préférer la composition à l'héritage**. Pas l'interdire, la préférer. On verra à l'acte 4 pourquoi la colonne de gauche est un piège.*

Ce que SOLID est, et n'est pas

Avant d'entrer dans le détail

Ce n'est pas une liste de règles à cocher en revue de code.

Ce n'est pas une obligation d'écrire une interface pour chaque classe.

C'est cinq questions à se poser au moment où le code **résiste**.

Un code qui ne change jamais n'a pas besoin de SOLID. Le jour où il change, SOLID vous dit pourquoi ça fait mal.

D'où ça vient

Deux auteurs, treize ans d'écart

- Robert C. Martin rassemble les cinq principes vers **2000**
- Michael Feathers propose l'acronyme **SOLID** quelques années plus tard
- Deux des cinq sont plus anciens : **OCP** vient de Bertrand Meyer, **1988**, et **LSP** de Barbara Liskov, **1987**

Ce ne sont pas des inventions récentes. Ce sont des constats faits dans les années 80 sur ce qui rendait les systèmes impossibles à maintenir.

S

Single Responsibility

Une seule raison de changer

L'énoncé

Deux formulations du même principe

La version de 1972, due à David Parnas, puis reprise par Robert C. Martin :

*Une classe ne doit avoir qu'**une seule raison de changer**.*

La reformulation de Martin, bien plus utilisable :

*Un module doit être responsable devant **un seul acteur**.*

Un **acteur**, c'est une personne ou un service qui a le pouvoir de vous demander une modification. La comptabilité, la direction, le juridique, l'équipe front, l'exploitation.

Ce que SRP ne veut pas dire

L'erreur la plus répandue sur les cinq principes

« Une fonction doit faire une seule chose. » Ça, c'est le **jour 1**. C'est vrai, et ce n'est pas SRP.

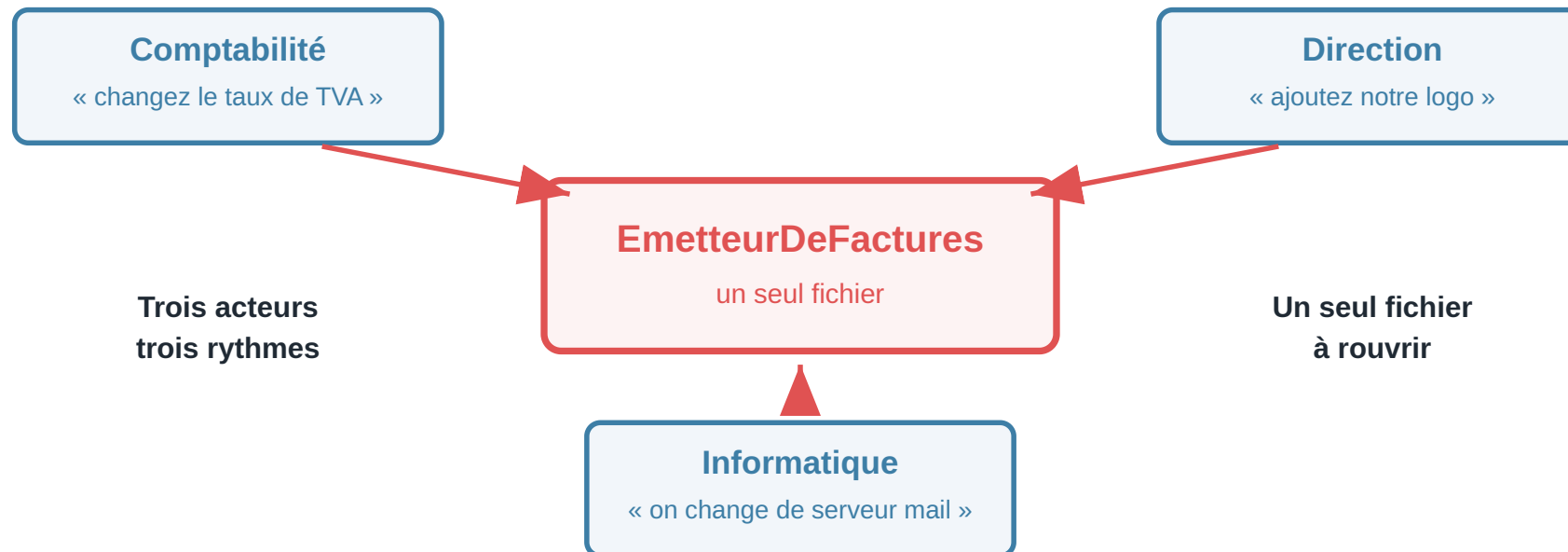
SRP ne parle pas de la **taille** du code. Il parle de **qui vous appelle quand ça doit changer**.

- Une classe de 300 lignes qui ne sert qu'à la comptabilité **respecte** SRP
- Une fonction de 15 lignes qui sert à la fois au juridique et au marketing le **viole**

*La question n'est pas « combien de choses fait ce code ». C'est « **combien de personnes différentes** peuvent me demander de le modifier ».*

Le module tirailé

Trois acteurs, un seul fichier



Exemple 1, l'émetteur de factures

Le code du TP de cet après-midi

Ce qu'il fait

```
def emettre(self, abonnement, adresse, ...):
    emise_le = datetime.now().date()
    facture = Facture(
        numero=self.numeroter(emise_le),
        montant_ht=montant_hors_taxe(...),
        montant_ttc=montant_toutes_taxes(...),
    )
    corps = "\n".join([
        f"Facture {facture.numero}",
        f"Montant HT : {facture.montant_ht:.2f}",
    ])
    self.passerelle.envoyer_courriel(
        adresse, sujet, corps
    )
    return facture
```

Trois raisons de changer

Qui demande	Ce qu'il change
Comptabilité	les montants, la TVA
Direction	la présentation, le logo
Informatique	le canal d'envoi

Trois acteurs, trois rythmes, **une seule méthode.**

Le jour où la direction veut une autre présentation, on rouvre la méthode qui contient le calcul des montants. C'est de la fragilité fabriquée.

Exemple 2, le point d'entrée HTTP

Le cas que vous rencontrerez le plus souvent

Quatre métiers dans une fonction

```
def poster_commande(requete):  
    if "client" not in requete.json:  
        return 400, {"erreur": "client manquant"}  
    total = sum(  
        l["prix"] * l["qte"]  
        for l in requete.json["lignes"]  
    )  
    if total > 1000:  
        total *= 0.95  
    journal.info("commande de %s", total)  
    return 201, {"total": round(total, 2)}
```

Qui peut demander quoi

Acteur	Demande typique
L'équipe front	le format des erreurs
Le commercial	le seuil de remise
L'exploitation	le format des journaux
L'architecte	le code HTTP renvoyé

Quatre acteurs sur douze lignes. La remise commerciale est enfermée dans une fonction que personne d'autre ne peut réutiliser.

Exemple 3, l'objet qui se sauvegarde lui-même

Le grand classique des frameworks

Le métier connaît la base

```
class Client:
    def __init__(self, nom, email):
        self.nom = nom
        self.email = email

    def est_majeur(self):
        ...

    def sauvegarder(self):
        curseur = connexion.cursor()
        curseur.execute(
            "INSERT INTO clients ...",
            (self.nom, self.email),
        )
```

Les acteurs

- Le **métier** décide de `est_majeur`
- L'**exploitation** décide du schéma de base
- Ils ne changent **jamais** en même temps

Conséquence immédiate : tester

`est_majeur` demande une base de données.

C'est le motif Active Record. Il est pratique, très répandu, et il viole SRP par construction. Savoir que c'est un compromis vaut mieux que l'ignorer.

Comment détecter une violation de SRP

Cinq signes, du plus visible au plus subtil

- Le nom de la classe contient **et**, ou un mot fourre-tout : `Gestionnaire` , `Service` , `Utils` , `Helper`
- La liste des imports mélange du **métier** et de la **technique** : `decimal` et `smtpLib` dans le même fichier
- Deux tickets sans rapport pointent vers le **même fichier**
- Pour tester une règle métier, il faut **monter** une base, un serveur, ou fabriquer une chaîne de caractères
- Deux personnes de services différents modifient le fichier la **même semaine**

Le dernier signe est le plus fiable, et il est dans votre historique git.

Le test que SRP débloque

La règle métier se teste sans le décor

```
# avant : il faut capturer la sortie, donc monter tout le décor
def test_le_montant_est_correct(capsys):
    facture = EmetteurDeFactures().emettre(abonnement(), "x@y.fr")
    capsys.readouterr()
    assert facture.montant_ht == 57.0

# après : deux lignes, aucune mise en forme, aucun envoi
def test_le_montant_est_correct():
    assert montant_hors_taxe(abonnement()) == 57.0
```

Si tester une règle métier vous oblige à construire une chaîne de caractères ou à capturer une sortie, SRP est violé. Le rapport de couverture le dit avant vous.

Le piège inverse

Découper jusqu'où

SRP ne dit pas « une classe par méthode ». Poussé à l'absurde, il produit des dizaines de fichiers d'une fonction, et personne ne retrouve rien.

Le critère d'arrêt est le même que le critère de départ : **un acteur**.

- Le calcul de la TVA et le calcul de la remise ont le même acteur, la comptabilité. Ils peuvent cohabiter.
- Le calcul de la remise et le format du courriel n'ont pas le même acteur. Ils se séparent.

Si vous ne savez pas nommer l'acteur, ne découpez pas. Attendez le deuxième ticket.

Mini-activité, 4 minutes

En binôme, listez les acteurs

```
class RapportMensuel:
    def collecter(self, debut, fin): ...
    def calculer_chiffre_d_affaires(self): ...
    def calculer_marge(self): ...
    def formater_en_pdf(self): ...
    def envoyer_au_comite(self, adresses): ...
    def archiver_sur_s3(self): ...
```

Pour chaque méthode, **qui** peut demander de la modifier ?

Combien de fichiers faudrait-il, et où passe la frontière ? Réponse dans trois minutes.

La correction

Trois acteurs, donc trois modules

Méthode	Acteur	Va dans
collecter	l'architecte des données	infrastructure/
calculer_chiffre_d_affaires	la direction financière	metier/
calculer_marge	la direction financière	metier/
formater_en_pdf	la communication	presentation/
envoyer_au_comite	l'assistante de direction	presentation/
archiver_sur_s3	l'exploitation	infrastructure/

Le sens des dépendances : `presentation` et `infrastructure` connaissent `metier`. **Jamais l'inverse.**

Deux méthodes ont le même acteur, elles restent ensemble. SRP n'a jamais demandé six fichiers.

O

Open Closed

Ouvert à l'extension, fermé à la modification

L'énoncé

Bertrand Meyer, 1988

*Un module doit être **ouvert à l'extension** et **fermé à la modification**.*

La phrase paraît contradictoire. Elle ne l'est pas.

- **Ouvert à l'extension** : on peut lui faire faire des choses nouvelles
- **Fermé à la modification** : sans rouvrir le fichier qui existe

Autrement dit : ajouter un comportement doit se faire en **ajoutant** du code, pas en **éditant** du code qui marche.

Ce que OCP ne veut pas dire

Deux contresens fréquents

Ce n'est pas « on ne modifie jamais un fichier existant ». Corriger un bug, c'est modifier. Refactoriser, c'est modifier. OCP parle des **ajouts de comportement**.

Ce n'est pas « il faut une interface partout, au cas où ». Ouvrir un point de variation coûte cher. On ouvre là où ça varie, pas ailleurs.

*OCP est un principe d'**anticipation ciblée**, pas d'anticipation générale.*

Le critère de vérification

Il est mécanique, et c'est celui du TP

```
git diff --stat
```

Ce que vous voyez	Ce que ça dit
que des fichiers ajoutés	OCP respecté
des lignes supprimées dans l'existant	OCP violé
des lignes ajoutées dans un fichier d'assemblage	toléré, c'est le branchement

Aucun jugement, aucun débat en revue de code. Le diff tranche.

Exemple 1, le catalogue de formules

Le if qui grossit contre la table qui s'étend

Fermé à l'extension

```
def prix_par_poste(formule):  
    if formule == FORMULE_ESSENTIEL:  
        return 9.0  
    if formule == FORMULE_PRO:  
        return 19.0  
    if formule == FORMULE_ENTREPRISE:  
        return 39.0  
    raise FormuleInconnue(formule)
```

Ajouter une formule = **rouvrir** la fonction.

Ouvert à l'extension

```
CATALOGUE = {}  
  
def formule(nom, prix_par_poste):  
    CATALOGUE[nom] = prix_par_poste  
  
def prix_par_poste(nom):  
    if nom not in CATALOGUE:  
        raise FormuleInconnue(nom)  
    return CATALOGUE[nom]
```

Ajouter une formule = **une ligne de donnée**.

Ici, la technique la plus légère suffit : un dictionnaire. Pas d'interface, pas de classe, pas d'héritage.

La nouvelle formule, sans toucher à l'ancien code

Un fichier neuf, et c'est tout

```
# catalogue/decouverte.py
from facturation.tarifs import formule

formule("decouverte", prix_par_poste=4.0)
```

- Zéro ligne supprimée
- Zéro ligne modifiée
- Les 25 tests existants n'ont **aucune raison** d'être rejoués

C'est exactement ce qui vous est demandé cet après-midi, et c'est vérifiable par un script.

Exemple 2, les codes promotionnels

Quand la variation porte sur un comportement, pas sur une valeur

Fermé

```
def appliquer_code_promo(montant, code,
                        premiere_facture):
    if code is None:
        return montant
    if code == "BIENVENUE":
        if premiere_facture:
            return max(0.0, montant - 5.0)
        return montant
    if code == "NOEL":
        return montant * 0.85
    raise CodePromoInconnu(code)
```

Ouvert

```
PROMOTIONS = {}

def promotion(code):
    def enregistrer(calcul):
        PROMOTIONS[code] = calcul
    return calcul
    return enregistrer

def appliquer_code_promo(montant, code, contexte):
    if code is None:
        return montant
    if code not in PROMOTIONS:
        raise CodePromoInconnu(code)
    return PROMOTIONS[code](montant, contexte)
```

Chaque promotion devient un fichier de cinq lignes, avec ses propres tests, que personne d'autre ne peut casser.

Exemple 3, la TVA par pays

Le cas où OCP ne sert à rien

Le code

```
def taux_de_tva(pays):  
    if pays == "FR":  
        return 0.20  
    if pays == "BE":  
        return 0.21  
    if pays == "DE":  
        return 0.19  
    raise PaysNonDesservi(pays)
```

Faut-il l'ouvrir ?

- L'entreprise livre dans **trois pays** depuis dix ans
- Ouvrir un quatrième pays est une décision **commerciale**, pas technique
- Elle arrive au mieux tous les trois ans

Non. Laissez le `if`.

Le jour où le commercial signe en Espagne, vous ouvrirez, avec les tests qui existent déjà. C'est moins cher que d'avoir ouvert dix ans trop tôt.

Les trois façons d'ouvrir un point de variation

Par ordre de poids, prenez toujours la plus légère

Technique	Comment	Coût	Quand
Donnée	un dictionnaire, une table	quasi nul	la variation est une valeur
Paramètre	on passe un comportement en argument	faible	la variation est un calcul simple
Polymorphisme	un protocole, plusieurs implémentations	réel	la variante a un état et plusieurs méthodes

Le contresens le plus courant sur OCP : croire qu'ouvrir oblige à créer une hiérarchie de classes. Dans le TP, deux points de variation sur trois se règlent avec un dictionnaire.

L'illusion de OCP

Personne n'est ouvert à tout

Vous ne pouvez pas être ouvert à **toutes** les évolutions possibles. Essayer produit une usine à gaz que personne ne comprend.

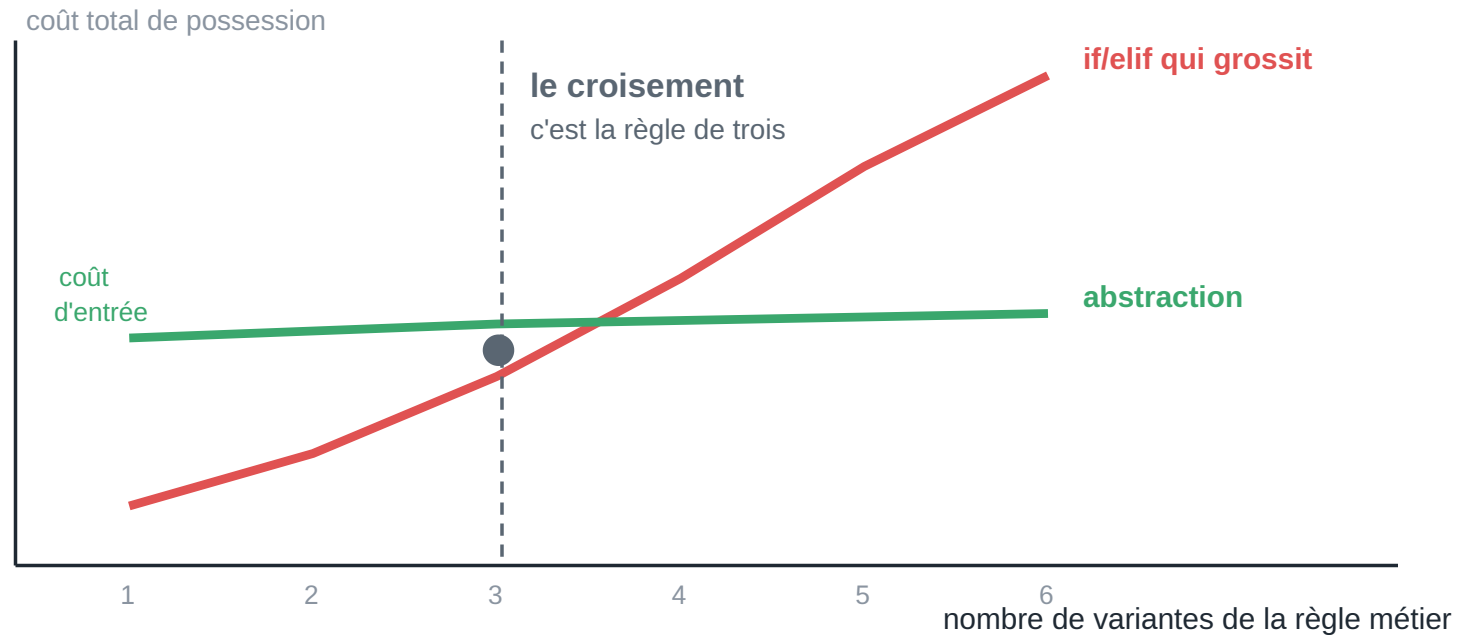
OCP demande de choisir **un axe de variation** et de l'ouvrir, en connaissance de cause.

- Ouvert aux nouvelles **formules** : oui, le catalogue bouge tous les six mois
- Ouvert aux nouveaux **systèmes de mesure** : non, on ne passera pas au système impérial

Le bon usage de OCP vient de la connaissance du domaine, pas de la lecture du principe.

Le moment où ouvrir devient rentable

La courbe qu'il faut avoir en tête



À gauche du trait, le pattern vous coûte plus cher qu'il ne vous rapporte.

La règle de trois

La seule heuristique qui tient

Première occurrence : vous écrivez le code.

Deuxième occurrence : vous dupliquez, et vous notez que c'est la deuxième.

Troisième occurrence : maintenant vous ouvrez, parce que vous voyez enfin ce qui varie **et** ce qui ne varie pas.

Ouvrir à la première occurrence, c'est deviner l'axe de variation. Vous vous tromperez, et un mauvais point de variation coûte plus cher que trois `if`.

Comment détecter une violation de OCP

Quatre signes

- Un `if` ou un `match` sur un **type**, un **code**, un **statut**, qui s'allonge à chaque demande
- Le même enchaînement de conditions apparaît à **plusieurs endroits**
- Ajouter un cas oblige à modifier **plus d'un fichier**
- L'historique git montre le même fichier modifié pour des raisons **sans rapport entre elles**

```
git log --format=format: --name-only | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

Le fichier en tête de cette liste est votre meilleur candidat.

Le test que OCP débloque

Le nouveau cas se teste seul

```
# catalogue/test_decouverte.py
from facturation.tarifs import prix_par_poste
import catalogue.decouverte # noqa: F401

def test_la_formule_decouverte_coute_quatre_euros():
    assert prix_par_poste("decouverte") == 4.0
```

- Un fichier de test **neuf**, à côté d'un fichier de code **neuf**
- Les 25 tests existants ne sont **pas rejoués** par nécessité, seulement par habitude
- Si le nouveau cas casse, on sait **immédiatement** lequel

C'est ce qui rend une base de code à 500 contributeurs praticable.

L

Liskov Substitution

Un sous-type tient les promesses de son parent

L'énoncé

Barbara Liskov, 1987

*Si S est un sous-type de T , alors on doit pouvoir remplacer un T par un S **sans que le programme s'en aperçoive.***

Traduction utilisable : un sous-type doit tenir **toutes les promesses** du type parent.

Le mot important est **promesse**. Pas « avoir les mêmes méthodes », le compilateur s'en charge. Tenir le même **contrat**, ce que le compilateur ne vérifie pas.

Ce que LSP ne veut pas dire

Le malentendu vient du vocabulaire

Ce n'est pas « respecter la signature ». Python et le typage vérifient déjà ça.

Ce n'est pas « ne jamais redéfinir une méthode ». Redéfinir en gardant le contrat est parfaitement légitime.

C'est : ce que l'appelant avait le droit d'attendre du parent, il doit continuer à l'obtenir du sous-type.

*Le contrat est souvent **implicite**. C'est pour ça que LSP se viole sans s'en rendre compte, et que l'erreur n'apparaît qu'en production.*

Les trois clauses du contrat

Ce qu'un sous-type peut et ne peut pas faire

Un sous-type a le droit de

Préconditions

en demander MOINS, accepter plus de cas

Postconditions

en garantir PLUS, promettre davantage

Exceptions

en lever MOINS

Il n'a pas le droit de

Préconditions

en demander PLUS, refuser des cas admis

Postconditions

en garantir MOINS, tenir moins de promesses

Exceptions

en lever de NOUVELLES

La règle en une phrase

Si vous ne retenez qu'une chose

Un sous-type peut **assouplir ce qu'il exige** et **renforcer ce qu'il garantit**. Jamais l'inverse.

Le sous-type	A le droit de	N'a pas le droit de
Préconditions, ce qu'il exige	en demander moins	en demander plus
Postconditions, ce qu'il garantit	en garantir plus	en garantir moins
Exceptions	en lever moins	en lever de nouvelles

*Retenez le sens : un sous-type est **plus accommodant**, jamais plus exigeant.*

Exemple 1, le carré et le rectangle

Le cas d'école, en trente secondes

La hiérarchie qui semble évidente

```
class Rectangle:
    def definir_largeur(self, l):
        self.l = l

    def definir_hauteur(self, h):
        self.h = h

    def aire(self):
        return self.l * self.h

class Carre(Rectangle):
    def definir_largeur(self, l):
        self.l = self.h = l
```

Le test qui casse

```
def test_l_aire_suit_les_dimensions(forme):
    forme.definir_largeur(5)
    forme.definir_hauteur(4)
    assert forme.aire() == 20
```

Sur `Rectangle` : 20. Sur `Carre` : **16**.

La postcondition « l'aire vaut largeur fois hauteur » n'est plus tenue.

*En mathématiques, un carré **est** un rectangle. En programmation, `Carre` n'est pas un sous-type de `Rectangle`. **L'héritage suit le comportement, pas le vocabulaire.***

Exemple 2, le compte sans découvert

Une précondition renforcée

La classe de base

```
class Compte:
    def retirer(self, montant):
        """Retire le montant et renvoie
        le nouveau solde."""
        self.solde -= montant
        return self.solde
```

Contrat implicite : **retirer marche toujours.**

Le sous-type qui trahit

```
class CompteSansDecouvert(Compte):
    def retirer(self, montant):
        if montant > self.solde:
            raise SoldeInsuffisant()
        return super().retirer(montant)
```

Le sous-type **ajoute une précondition** et **lève une exception nouvelle**. Deux clauses violées sur trois.

*Tout code écrit pour `Compte` peut désormais exploser. Ce n'est pas le code du sous-type qui est mauvais, c'est la **hiérarchie**.*

Exemple 3, l'abonnement annuel

Le code que vous recevez cet après-midi

Le contrat du parent

```
class Abonnement:
    """Contrat de resilier :
    - enregistre la date de fin
    - renvoie la date de fin
    - leve ValueError si la date
      precede le debut
    - ne leve aucune autre exception
    """

    def resilier(self, a_partir_de):
        self.fin = a_partir_de
        return self.fin
```

Le sous-type

```
class AbonnementAnnuel(Abonnement):
    def resilier(self, a_partir_de):
        raise ResiliationImpossible(...)
```

Il ne fait **rien** de ce que le contrat promet, et lève une exception que le contrat interdit.

Le code qui parcourt une liste d'abonnements pour résilier ceux qui arrivent à terme plantera le jour où un abonnement annuel s'y trouve. En production, un vendredi.

Les signes qui ne trompent pas

Quatre symptômes d'une violation de LSP

- Une méthode redéfinie qui commence par `raise NotImplementedError` ou `raise ...Impossible`
- Un `if isinstance(...)` chez l'**appelant**, pour éviter certains sous-types
- Une méthode redéfinie qui **ne fait rien**, un corps réduit à `pass`
- Une documentation qui dit « attention, pour cette sous-classe, la méthode se comporte différemment »

Le premier signe est le plus fréquent, et il est détectable par `grep`.

```
grep -rn "NotImplementedError" --include="*.py" . | grep -v "ABC\|abstract"
```

Le test de substituabilité

Comment on le prouve, concrètement

On écrit les tests **une seule fois**, contre le contrat du parent, et on les fait tourner sur **chaque** sous-type.

```
@pytest.fixture(params=[Abonnement, AbonnementAnnuel, AbonnementEssai])
def contrat(request):
    return request.param(
        client="X", formule="pro", nombre_de_postes=3, debut=date(2026, 1, 1)
    )

def test_une_resiliation_revoie_la_date_de_fin(contrat):
    assert contrat.resilier(date(2026, 7, 1)) == date(2026, 7, 1)
```

- Sur `Abonnement` : vert
- Sur `AbonnementEssai` : vert
- Sur `AbonnementAnnuel` : **rouge**

Comment corriger

Trois issues, de la plus simple à la plus coûteuse

Sortir le sous-type de la hiérarchie. Si `AbonnementAnnuel` ne sait pas résilier, ce n'est pas un `Abonnement` au sens du contrat. C'est un type voisin.

Remonter la capacité dans le parent. Ajouter `peut_etre_resilie()` au contrat, que tout le monde implémente honnêtement. L'appelant demande avant d'agir.

Remplacer l'héritage par la composition. L'abonnement délègue à une **politique de résiliation** qu'on lui donne à la construction.

La troisième est presque toujours la bonne. Et ce n'est pas un hasard : elle transforme un problème de LSP en un problème de OCP, qu'on sait résoudre.

La correction par composition

Le même besoin, sans le piège

Avant

```
class Abonnement:
    def resilier(self, a_partir_de): ...

class AbonnementAnnuel(Abonnement):
    def resilier(self, a_partir_de):
        raise ResiliationImpossible(...)
```

Le type porte la règle. On ne peut pas en changer sans changer de type.

Après

```
class Abonnement:
    def __init__(self, ..., politique):
        self.politique = politique

    def peut_etre_resilie(self, le_jour):
        return self.politique.autorise(self, le_jour)

    def resilier(self, a_partir_de):
        if not self.peut_etre_resilie(a_partir_de):
            return None
        self.fin = a_partir_de
        return self.fin
```

*Une seule classe, plusieurs politiques, et un contrat que **tout le monde** tient. Ajouter une politique devient un fichier neuf.*

Mini-activité, 3 minutes

Ces trois sous-types violent-ils LSP ?

```
class FichierEnLecture:
    def lire(self) -> bytes: ...
    def ecrire(self, contenu: bytes) -> None: ...

class FichierEnLectureSeule(FichierEnLecture):
    def ecrire(self, contenu): raise PermissionError("lecture seule")

class FichierCompresse(FichierEnLecture):
    def lire(self): return decompresser(super().lire())

class FichierJournalise(FichierEnLecture):
    def ecrire(self, contenu):
        journal.info("écriture de %d octets", len(contenu))
        super().ecrire(contenu)
```

Lesquels, et sur quelle clause du contrat ?

La correction

Un seul viole, et la réponse tient en une ligne

Sous-type	Verdict	Pourquoi
FichierEnLectureSeule	viole	lève une exception nouvelle sur une méthode que le contrat promet
FichierCompresse	conforme	même contrat, contenu différent, aucune promesse rompue
FichierJournalise	conforme	ajoute un effet de bord, tient toutes les promesses

La correction pour le premier : `FichierEnLectureSeule` n'est pas un `FichierEnLecture`. Il faut **deux protocoles**, `Lisible` et `Inscriptible`, et ne demander que ce dont on a besoin.

Et voilà comment un problème de LSP se résout avec le principe suivant.

I

Interface Segregation

Des interfaces à la taille du besoin

L'énoncé

La formulation d'origine

*Aucun client ne doit être forcé de dépendre de méthodes qu'il **n'utilise pas**.*

Le symptôme : pour utiliser une seule méthode, vous devez en implémenter douze, dont onze qui lèvent une exception.

Le remède : plusieurs petites interfaces, **définies par le besoin du client**, pas par la richesse du fournisseur.

Ce que ISP ne veut pas dire

Le contresens habituel

Ce n'est pas « une interface par méthode ». Si trois méthodes sont toujours utilisées ensemble par les mêmes clients, elles vont ensemble.

Ce n'est pas un problème d'**interface** au sens du mot-clé. C'est un problème de **client**. La bonne question n'est jamais « cette interface est-elle trop grosse », c'est « **ce client a-t-il besoin de tout ça** ».

Deux clients différents peuvent légitimement voir deux interfaces différentes du même objet.

Le symptôme

Une interface trop large produit des implémentations qui mentent

Une interface fourre-tout

PasserelleDeCommunication

envoyer_courriel()
envoyer_sms()
envoyer_notification_push()
verifier_adresse()
statistiques_d_envoi()
purger_la_file()

La facturation

en utilise UNE sur six

Des protocoles du besoin

Expediteur

envoyer(destinataire, sujet, corps)

VerificateurDAdresse

est_valide(adresse)

Superviseur

statistiques()

La facturation ne connaît qu'Expediteur

Exemple 1, la passerelle de communication

Le code du TP de cet après-midi

Ce que l'interface impose

```
class PasserelleDeCommunication(ABC):
    @abstractmethod
    def envoyer_courriel(self, a, sujet, corps): ...
    @abstractmethod
    def envoyer_sms(self, numero, texte): ...
    @abstractmethod
    def envoyer_notification_push(self, ...): ...
    @abstractmethod
    def verifier_adresse(self, adresse): ...
    @abstractmethod
    def statistiques_d_envoi(self): ...
    @abstractmethod
    def purger_la_file(self): ...
```

Ce que ça produit

```
class ClientSMTP(PasserelleDeCommunication):
    def envoyer_courriel(self, a, sujet, corps):
        ...

    def envoyer_sms(self, numero, texte):
        raise NotImplementedError(
            "ce fournisseur ne fait pas de SMS"
        )

    def envoyer_notification_push(self, ...):
        raise NotImplementedError(...)
```

Deux méthodes sur six qui mentent. Et au passage, une violation de LSP : `ClientSMTP` n'est pas substituable à `PasserelleDeCommunication`.

Exemple 2, le dépôt à tout faire

Le cas le plus répandu en entreprise

Une interface pour tout le monde

```
class DepotClients(Protocol):  
    def par_identifiant(self, id): ...  
    def par_email(self, email): ...  
    def tous(self): ...  
    def enregistrer(self, client): ...  
    def supprimer(self, id): ...  
    def compter(self): ...  
    def exporter_csv(self): ...
```

Le double de test doit implémenter **sept** méthodes.

Ce dont chaque client a besoin

```
class LecteurDeClient(Protocol):  
    def par_identifiant(self, id) -> Client: ...  
  
def afficher_fiche(lecteur: LecteurDeClient, id):  
    ...
```

Le double de test implémente **une** méthode :

```
class LecteurEnMemoire:  
    def __init__(self, clients):  
        self.clients = clients  
  
    def par_identifiant(self, id):  
        return self.clients[id]
```

Le vrai coût d'une interface trop large, ce n'est pas l'élégance. C'est la taille du double que vous écrivez dans chaque test

Où déclarer l'interface

La question qui tranche vraiment ISP

L'interface appartient au **client**, pas au fournisseur.

- `Expediteur` se déclare à côté de `EmetteurDeFactures`, qui en a besoin
- Pas à côté de `ClientSMTP`, qui se trouve la satisfaire

Conséquence directe et considérable : le métier ne dépend plus jamais de l'infrastructure.

Ce qui nous amène tout droit au cinquième principe.

ISP en Python

Les Protocol, arrivés en 3.8

```
from typing import Protocol

class Expéditeur(Protocol):
    def envoyer(self, destinataire: str, sujet: str, corps: str) -> None: ...

def emettre(abonnement, adresse, expéditeur: Expéditeur) -> Facture:
    ...
```

- Aucune déclaration d'héritage côté fournisseur
- Aucun import du protocole par celui qui l'implémente
- Vérifié par **structure**, pas par déclaration

C'est le typage canard, avec un contrôle statique en prime. En Java ou en C#, il faudrait que le fournisseur déclare `implements`, ce qui recrée le couplage qu'on voulait éviter.

Comment détecter une violation de ISP

Trois signes

- Une implémentation qui contient `NotImplementedError` ou un corps vide
- Un double de test qui fait **plus de dix lignes** pour un besoin de deux méthodes
- Une interface dont les méthodes se répartissent en **groupes** utilisés par des appelants différents

Le deuxième signe est le plus parlant en salle : montrez le double de test, personne ne défend l'interface.

D

Dependency Inversion

La politique ne connaît pas le mécanisme

L'énoncé

Deux phrases, et la seconde est la plus importante

*Les modules de **haut niveau** ne doivent pas dépendre des modules de **bas niveau**. Les deux doivent dépendre d'**abstractions**.*

*Les **abstractions** ne doivent pas dépendre des **détails**. Les **détails** doivent dépendre des **abstractions**.*

Traduction : la **politique** ne doit jamais connaître le **mécanisme**.

- La politique : « une facture part chez le client après émission »
- Le mécanisme : SMTP, une file de messages, un appel HTTP

Ce que DIP ne veut pas dire

Le mot inversion prête à confusion

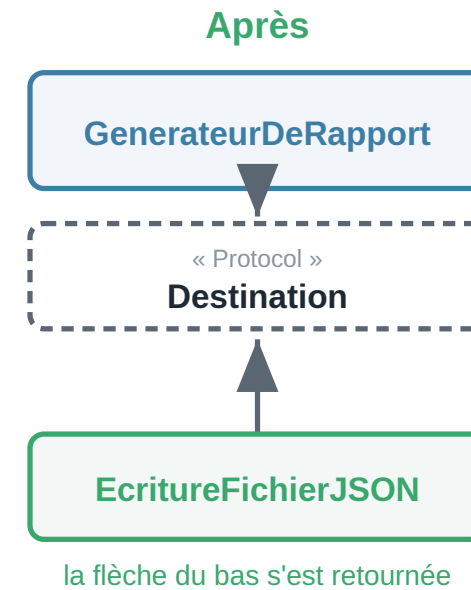
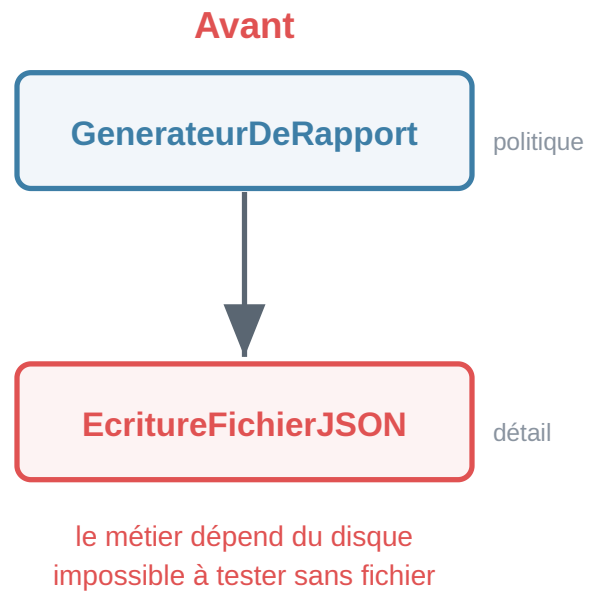
Ce n'est pas « injecter toutes les dépendances ». L'injection est un **moyen**, DIP est l'**objectif**.

Ce n'est pas « ajouter une couche ». Une abstraction qui n'a qu'une implémentation et qui n'en aura jamais d'autre est une couche inutile.

Ce qui s'inverse, c'est le **sens de la flèche de dépendance**. Avant, le métier pointait vers la technique. Après, la technique pointe vers le métier.

L'inversion, en image

La flèche du bas se retourne



Exemple 1, l'envoi de la facture

Le code du TP de cet après-midi

Le métier connaît SMTP

```
from facturation.passerelles import ClientSMTP

class EmetteurDeFactures:
    def __init__(self):
        self.passerelle = ClientSMTP()

    def emettre(self, abonnement, adresse, ...):
        ...
        self.passerelle.envoyer_courriel(
            adresse, sujet, corps
        )
```

Pour tester, il faut capturer une sortie, ou un vrai serveur.

Le métier connaît un protocole

```
class Expéditeur(Protocol):
    def envoyer(self, destinataire: str,
                sujet: str, corps: str) -> None: ...

class EmetteurDeFactures:
    def __init__(self, expéditeur: Expéditeur):
        self.expéditeur = expéditeur

    def emettre(self, abonnement, adresse, ...):
        ...
        self.expéditeur.envoyer(
            adresse, sujet, corps
        )
```

Le test injecte un expéditeur en mémoire.

*L'import disparaît du module métier. C'est ça, l'inversion : **facture.py** n'importe plus **passerelles.py**.*

Exemple 2, l'horloge

La dépendance qu'on oublie toujours

Intestable

```
def emettre(self, abonnement, adresse, ...):
    emise_le = datetime.now().date()
    facture = Facture(
        numero=self.numeroter(emise_le),
        emise_le=emise_le,
        ...
    )
```

Impossible d'écrire un test sur le numéro de facture d'une année donnée. Le test du 31 décembre à 23h59 échouera.

Testable

```
def emettre(self, abonnement, adresse,
            emise_le: date, ...):
    facture = Facture(
        numero=self.numeroter(emise_le),
        emise_le=emise_le,
        ...
    )
```

```
def test_le_numero_porte_l_annee():
    facture = emetteur.emettre(
        abonnement(), "x@y.fr",
        emise_le=date(2026, 3, 5),
    )
    assert facture.numero == "FA-2026-0001"
```

*L'horloge est un **détail**. Le calcul du numéro est une **politique**. Vous avez déjà fait exactement ça hier, avec l'exigence E8 du kata parking.*

Exemple 3, le fichier de configuration

Le troisième détail qu'on laisse entrer

Le métier lit le disque

```
def taux_de_remise_maximal():  
    with open("config.json") as fichier:  
        return json.load(fichier)["remise_max"]  
  
def appliquer_remise(montant, taux):  
    if taux > taux_de_remise_maximal():  
        raise RemiseTropForte(taux)  
    return montant * (1 - taux)
```

Le métier reçoit la valeur

```
def appliquer_remise(montant, taux, taux_maximal):  
    if taux > taux_maximal:  
        raise RemiseTropForte(taux)  
    return montant * (1 - taux)
```

Le fichier est lu **une fois**, au démarrage, par le code d'assemblage.

Tester la règle métier demande un fichier sur le disque.

*La règle des trois détails : l'**horloge**, le **hasard**, et la **configuration**. Les trois entrent par un paramètre, jamais par un appel.*

Les trois façons d'injecter

Par ordre de préférence

Forme	Quand l'utiliser	Exemple
Par paramètre	la dépendance change à chaque appel	<code>emettre(..., mise_le=date(...))</code>
Par le constructeur	la dépendance vaut pour la vie de l'objet	<code>EmetteurDeFactures(expediteur)</code>
Par valeur par défaut	il existe un choix évident, surchargeable	<code>def emettre(..., horloge=None)</code>

*La troisième est pratique et dangereuse : une valeur par défaut **mutable** partagée, c'est le piège du jour 1. Préférez `None` puis construction dans le corps.*

Où se fait l'assemblage

La question que tout le monde pose

Si personne ne construit `clientSMTP`, qui le fait ?

Un seul endroit, le plus **extérieur** possible : le point d'entrée du programme.

```
# main.py, le seul fichier qui connaît tout le monde
from facturation.facture import EmetteurDeFactures
from infrastructure.smtp import ExpediteurSMTP

emetteur = EmetteurDeFactures(expediteur=ExpediteurSMTP("smtp.interne"))
```

- `facture.py` ne connaît que le protocole
- `smtp.py` ne connaît que le protocole
- `main.py` connaît les deux, et c'est son métier

C'est ce qu'on appelle la racine de composition. Un seul fichier sale, et il est minuscule.

Comment détecter une violation de DIP

Le rapport de couverture le dit avant vous

- Une fonction **jamais couverte** par les tests, alors qu'elle contient de la logique
- Un `import` de `smtplib`, `requests`, `psycpg2`, `boto3` dans un module **métier**
- Un appel à `datetime.now()`, `random`, `open`, `os.environ` au milieu d'un calcul
- Un test qui a besoin de `tmp_path`, d'un serveur, ou d'une variable d'environnement

```
grep -rn "datetime.now()\|open(\|requests\." --include="*.py" metier/
```

Hier, la seule fonction non couverte de votre TP1 était celle qui écrivait un fichier. Ce n'était pas un hasard.

Le test que DIP débloque

Douze lignes de double, et c'est réglé pour toujours

```
class ExpediteurEnMemoire:
    def __init__(self):
        self.envois = []

    def envoyer(self, destinataire, sujet, corps):
        self.envois.append((destinataire, sujet, corps))

def test_la_facture_part_chez_le_client():
    expediteur = ExpediteurEnMemoire()
    EmetteurDeFactures(expediteur).emettre(abonnement(), "compta@dupont.fr", ...)
    destinataire, sujet, _ = expediteur.envois[0]
    assert destinataire == "compta@dupont.fr"
    assert "FA-2026" in sujet
```

- Aucun serveur, aucun réseau, aucune clé d'API dans les tests
- Le test s'exécute en **microsecondes** et tourne dans la CI sans configuration

Acte 7

Synthèse

Et quand ne pas appliquer

SOLID en une slide

À photographier

	Le principe	La question à se poser
S	une seule raison de changer	qui peut me demander de modifier ça ?
O	ouvert à l'extension, fermé à la modification	puis-je ajouter sans rouvrir ?
L	un sous-type tient les promesses du parent	puis-je le substituer sans rien casser ?
I	pas de dépendance sur l'inutilisé	mon client a-t-il besoin de tout ça ?
D	dépendre d'abstractions	la politique connaît-elle le mécanisme ?

Chaque principe soigne un symptôme

Le lien avec l'acte 1

Le principe	La question qu'il pose	Le symptôme qu'il soigne
S	qui peut me demander de modifier ça ?	la fragilité
O	puis-je ajouter sans rouvrir ?	la rigidité
L	ce sous-type tient-il ses promesses ?	les surprises à l'exécution
I	mon client a-t-il besoin de tout ça ?	le couplage inutile
D	la politique connaît-elle le mécanisme ?	l'immobilité, et l'intestable

SOLID et vos tests

La vraie raison d'apprendre tout ça

Principe	Ce qu'il rend testable
SRP	la règle métier, sans monter la mise en forme
OCP	le nouveau cas, sans rejouer l'ancien
LSP	une suite de tests partagée par toute la hiérarchie
ISP	un double de test léger, deux méthodes au lieu de douze
DIP	le métier, sans disque, sans réseau, sans base

Un code SOLID est un code qu'on teste vite. Un code qu'on teste vite est un code qu'on ose modifier. C'est tout l'enjeu.

Les cinq ne sont pas indépendants

Ils se tiennent par la main

- Corriger **LSP** par la composition crée un point de variation, donc un problème de **OCP**
- Résoudre **ISP** en déclarant le protocole chez le client, c'est exactement faire du **DIP**
- Appliquer **SRP** sépare le métier de la technique, ce qui rend **DIP** évident
- Appliquer **DIP** sans **ISP** donne des doubles de test énormes

C'est pour ça qu'on les enseigne ensemble. En pratique, vous en appliquez deux ou trois d'un coup sans les nommer.

Le piège

Ce que vous allez être tenté de faire cet après-midi

Sortir d'ici et créer une interface pour chaque classe, une fabrique pour chaque interface, et un module par fonction.

Ce n'est pas SOLID, c'est de la **cérémonie**.

- SOLID s'applique là où le code **résiste**, pas partout
- Un module stable depuis trois ans n'a besoin de rien
- L'abstraction prématurée coûte plus cher que la duplication

Le barème du TP pénalise explicitement une interface introduite sans qu'aucune deuxième implémentation n'existe ni ne soit prévue.

Le coût de l'indirection

Ce que vous payez à chaque abstraction

- **Lecture** : pour suivre un appel, il faut ouvrir trois fichiers au lieu d'un
- **Débogage** : la pile d'appels double, et le nom de la classe ne dit plus ce qu'elle fait
- **Accueil** : un nouvel arrivant met des jours à comprendre une usine de quinze lignes utiles
- **Exécution** : chaque couche est un appel de plus, un objet de plus, de la mémoire

Aucun de ces coûts n'apparaît en revue de code. Tous apparaissent six mois plus tard.

Le test du nouvel arrivant

La seule évaluation honnête de votre conception

Prenez la personne la plus récente de l'équipe. Donnez-lui un ticket réel, petit. Chronométrez le temps qu'elle met à **trouver où modifier**.

Ce que vous observez	Ce que ça dit
moins de 5 minutes	la conception porte
elle ouvre plus de 5 fichiers pour comprendre	trop d'indirection
elle vous demande où est la règle	les noms ne correspondent pas au métier
elle modifie le mauvais endroit et les tests passent	il manque des tests, pas des principes

Aucune métrique ne remplace cette observation. Faites-la une fois par trimestre.

Les quatre questions avant d'abstraire

Quatre secondes de réflexion, des mois d'économie

1. Quel **changement précis** est-ce que j'anticipe ?
2. Est-il déjà arrivé **trois fois**, ou est-ce que je le devine ?
3. Combien de fichiers un lecteur devra-t-il ouvrir **après** mon changement ?
4. Si je me trompe, combien coûte le retour en arrière ?

*Si vous ne savez pas répondre à la première par une phrase **métier**, n'abstrayez pas.*

Ce qu'on garde de la journée

Six phrases

- La conception, c'est décider **où passent les frontières**
- **Forte cohésion, faible couplage**, tout le reste en découle
- SOLID n'est pas une checklist, ce sont **cinq questions** posées quand le code résiste
- Un sous-type est **plus accommodant**, jamais plus exigeant
- La **règle de trois** tranche entre deviner et anticiper
- Un code SOLID est surtout un code **facile à tester**, donc facile à changer

Corollaire : sans les tests du jour 1, rien de ce qu'on a vu aujourd'hui n'est applicable sans risque.

TP2

5 heures

Cinq violations dans un code en service

L'énoncé en une slide

Six missions sur une application de facturation

Mission	Durée	Ce que vous faites
0	20 min	prendre en main le code, le faire tourner
1	40 min	localiser les cinq violations, une par principe
2	50 min	SRP , séparer les trois acteurs
3	60 min	DIP et ISP , sortir le réseau et l'horloge du métier
4	70 min	OCP , trois règles ajoutées sans modifier une ligne
5	40 min	LSP , prouver la violation puis corriger par composition
6	20 min	rapport et bilan chiffré

Le code fonctionne, il est testé, il est propre. Personne ne vous demande de corriger un bug.

Ce qui est évalué

La preuve mécanique du jour 2

Hier on rejouait vos commits `red:` . Aujourd'hui on lit vos diffs.

```
./outils/verifier-ocp.sh /chemin/vers/votre/depot
```

Le script compare l'étiquette `ouverture-terminee` et votre dernier commit. Il refuse toute ligne supprimée dans un fichier métier existant, refuse toute modification d'un test existant, et vérifie que chaque règle ajoutée est couverte par un test neuf.

*Un code qui marche en ayant édité l'existant vaut **moins** qu'un code équivalent obtenu en ajoutant.*

Les ressources du jour

Quatre références

- Robert C. Martin, *Clean Architecture*, 2017, pour SOLID en contexte
- Barbara Liskov, *Data Abstraction and Hierarchy*, 1987
- Sandi Metz, *Practical Object-Oriented Design*, pour la composition
- La documentation de `typing.Protocol`, PEP 544

Demain

Jour 3

Sujet	Ce qu'on fera
Code legacy	des tests de caractérisation sur du code qu'on ne comprend pas
Coutures	comment casser une dépendance sans tests préalables
Odeurs	le catalogue complet de Fowler, appliqué
Débogage	identifier, reproduire et corriger un bug avec une méthode

On travaillera sur une base de code que vous n'aurez jamais vue, et qui n'aura aucun test.

Bon TP.